沈北新区沈阳欧施盾新材料科技有限公司“2·23”一般物体打击事故调查报告

2026年2月23日13时30分许，位于沈北新区沈北路的沈阳欧施盾新材料科技有限公司1号车间内，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、区市场局、虎石台街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，本事故是一起因沈阳欧施盾新材料科技有限公司未有效落实设备检修维保制度，隐患排查不深入，未及时发现涉事设备钢丝绳存在老化锈蚀的问题，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置。维修作业人员在未采取支撑措施的情况下，冒险在炉门下方开展维修作业，涉事设备牵引炉门的钢丝绳突然断

裂导致炉门坠落，造成一人死亡的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故发生单位基本情况

沈阳欧施盾新材料科技有限公司[1]（以下简称欧施盾公司），法定代表人是屠某，主要负责人是该公司副总经理孙某丰，成立于2011年7月25日，统一社会信用代码9121011357836XXXXX，住所为沈阳市沈北新区沈北路，主要生产销售航天领域无缝气瓶。该公司已取得《特种设备生产许可证》，且在有效期内。



图1 涉事企业位置图

[1] 沈阳欧施盾新材料科技有限公司：成立于2011年7月25日，企业类型是有限责任公司（法人独资），法定代表人是屠某，统一社会信用代码是9121011357836XXXXX，住所为沈阳市沈北新区沈北路，经营范围许可项目：特种设备设计；特种设备制造；金属船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；新材料技术推广服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；安防设备制造；安防设备销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、事故现场踏勘情况

（一）涉事设备基本情况

涉事设备是一台规格型号为 RT-90-6 的台车式钢瓶退火炉（本企业设备编号为 OSD-102），制造单位是沈阳市长白电炉厂，制造许可证号：TS241XXXX-2024，在欧施盾公司投入使用时间为 2018 年 3 月 30 日。

该设备采用 Q235 铁质外壳，内部填充保温棉，额定温度 650 ℃，额定功率 90kW，额定电压 380V，工作室尺寸 2400mm*1600mm*1100mm。炉门（重约 150kg，长 2m，宽 1.6m，厚 0.2m）采用电动闸门式，采用卷扬机通过滑轮卷动两侧钢丝绳（直径 8mm，承载 5～9t）的方式升降。炉门两侧安装有导轮，插入箱体前部导轨内，使炉门不偏离其位置，确保密封性能良好。

该设备由 2 台循环风机（电机功率 2kW）、1 台强排风机（电机功率 0.75kW）、1 台台车（驱动电机功率 0.75kW）组成，炉门及台车控制方式为有线遥控（固定在该设备北侧），风机控制方式为电控柜（位于遥控器北侧，距离事发设备 1m 左右）。该设备固定操作人员是刘某，依据欧施盾公司的《设备年度检修计划》，刘某负责涉事设备折页、轴承、钢丝绳等部件的维护保养工作。

2025 年 7 月至 10 月，欧施盾公司从老厂区（沈北新区正良五路）搬迁至新厂区（沈北新区沈北路）。该设备迁址至新厂区后由设备部验收合格后投入使用。2025 年 10 月，欧施盾公司搬

迁至新厂区后，分批购入两台退火炉，涉事设备基本处于停用状态。

经事故现场勘察，该设备无炉门防坠落装置，且事发当日维修人员在维修作业时未采取炉门防坠落支撑措施。事发设备情况见图1—图4。



图1 涉事台车式钢瓶退火炉



图2 事发当日维修的排风扇



图 3 事发后断裂钢丝绳状态



图 4 事发后牵引滑轮状态

（二）涉事设备技术鉴定情况

2026 年 3 月 16 日，事故调查组成员单位区市场局致函沈阳产品质量监督检验院，商请对涉事台车式钢瓶退火炉开展产品质量、安全性能等检测鉴定。

2026 年 3 月 17 日，沈阳产品质量监督检验院复函明确：不具备该设备检验检测及技术鉴定资质与能力，无法开展检测鉴定工作，不能出具含 CMA/CNAS 认证的检测（鉴定）报告。同时，依据现行检测规范，质量检测仅适用于未使用过的新产品，对已长期投入使用的车载退火炉无法按既定程序开展有效性检测，亦无法出具等同于新产品质量等级的判定结果。该设备已投入使用多年，存在使用损耗，不符合新产品质量检测适用条件，客观上不具备检测基础。

综上，涉事台车式钢瓶退火炉无法开展技术鉴定。

三、事故发生前后经过及救援情况

（一）事发前后经过

2月23日9时，设备部副主任倪某川接到RT-90-6台车式钢瓶退火炉操作员刘某提交的《设备报修单》，上面显示该设备“风机轮坏了”，当日该设备试运行需紧急维修。

2月23日9时39分，倪某川电话联系维修工人段某亮，安排他和张某龙一同对该设备进行维修。二人当时正忙于维修另一台设备（旋压机），且维修工作要求该退火炉内温度降至室温，于是二人约定下午再对该设备开展维修作业。

2月23日13时10分许，段某亮和张某龙对事发设备排风扇进行维修作业。检修发现排风扇叶片因炉内高温导致变形，于是二人进入炉内拆除风扇叶片，并将叶片放置在炉外地面上进行维修，待风扇叶片恢复形状后重新安装至炉内。

2月23日13时25分许，该设备风扇叶片全部维修安装完毕，二人想用手电筒照明查看风扇运转情况，发现手电筒电量不足，于是张某龙前往距离事发设备10余米远的充电柜给手电筒充电，段某亮留在维修现场等待。

2月23日13时30分许，张某龙听到一声响动，发现其他工人向维修现场跑去。于是他与其他人一同前往维修现场查看情况，发现台车式钢瓶退火炉炉门东侧由两根钢丝绳牵引，西侧坠落至地面上，整体呈倾斜状态。段某亮被炉门砸倒并压在炉门下方，正视该设备时，整个炉门将段某亮全部覆盖，看不到段某亮

的身影。事发后，现场工人立即抬起炉门将段某亮救出。

（二）事故应急救援情况

2 月 23 日 13 时 34 分，张某龙拨打 120 电话请求救援。2 月 23 日 13 时 35 分，倪某川、生产副总孙某丰、采购主任赵某三人到达事故现场。倪某川安排张某龙到大门处等待 120 救援人员，并让其联系段某亮的妻子（王某波）。2 月 23 日 14 时许，救护车到达现场，将段某亮送往中国医科大学盛京医院（沈北院区）进行救治。2 月 23 日 20 时 22 分，段某亮因多发外伤经抢救无效死亡。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

死者段某亮，男，52 岁，户籍所在地是山东省济南市历城区，现住址是沈阳市沈北新区道义大街 52 号瀚博大厦。2023 年 7 月 14 日，段某亮与欧施盾公司签订《劳动合同》，系该公司维修工人，每月薪资 5280 元，欧施盾公司为段某亮缴纳五险一金。

（二）直接经济损失

欧施盾公司与死者家属于 2026 年 2 月 24 日达成赔偿协议，赔偿金额约 130 万元，善后工作结束。

五、事故原因及暴露出的问题

（一）直接原因

人的不安全行为与物的不安全状态在同一时空交汇，是导致

事故发生的直接原因。

1.人的不安全行为：维修工人段某亮、张某龙安全意识淡薄，在设备本身无防坠落装置的情况下，进入炉内或炉门下方危险区域作业前，未采取支撑等临时安全措施，违章冒险作业，直接将自己置于危险之中。

2.物的不安全状态：涉事设备炉门未配置防坠落装置。牵引炉门的钢丝绳因在持续高温环境中长期运行，存在热老化及氧化锈蚀损伤，致使其承载能力退化并突发断裂，最终导致处于高位悬停状态的炉门失去约束力而坠落。

（二）间接原因

1.欧施盾公司对从业人员的安全教育培训不到位。从业人员段某亮、张某龙违反操作规程，开展维修作业前未对炉门采取支撑措施，缺乏在危险环境下作业的自我保护意识，冒险在大型部件（150kg 炉门）下方开展维修作业。

2.欧施盾公司未有效落实企业设备检修维保制度，未制定钢丝绳等牵引索具更换及维修保养相关制度，对涉事设备钢丝绳更换保养不到位，且隐患排查治理流于形式，未及时发现牵引炉门的钢丝绳存在老化锈蚀问题，未及时发现和制止段某亮和张某龙违反操作规程的行为。未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置。

（三）暴露出的问题

欧施盾公司未严格落实安全生产主体责任。开展安全生产教育培训和隐患排查治理工作不细致、不深入，未有效落实设备检修维保制度。

六、事故性质

经调查认定，本事故是一起因欧施盾公司未有效落实设备检修维保制度，隐患排查不深入，未及时发现涉事设备钢丝绳存在老化锈蚀的问题，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置。维修作业人员在未采取支撑措施的情况下，冒险在炉门下方开展维修作业，涉事设备牵引炉门的钢丝绳突然断裂导致炉门坠落，造成一人死亡的一般物体打击生产安全责任事故。

七、责任认定及处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

欧施盾公司未全面落实企业安全生产主体责任，对从业人员的安全教育培训不到位，未及时发现和制止从业人员违反操作规程的违法行为；未有效落实企业设备检修维保制度，未制定钢丝绳等牵引索具更换及维修保养相关制度，对涉事设备钢丝绳更换保养不到位，且隐患排查治理不深入，未及时发现牵引炉门的钢丝绳存在老化锈蚀的问题；未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八

条第一款[2]、第四十一条第一款[3]、第二款[4]、第四十四条第一款[5]，欧施盾公司作为事故发生单位，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故单位的处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1.段某亮，欧施盾公司维修工，未按照《退火炉安全操作规程》要求开展维修作业，在未采取物理支撑的情况下开展维修作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予行政处罚。

2.孙某丰，欧施盾公司副总经理、主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制；未有效落实企业设备检修维保制度，未组织制定钢丝绳等牵引索具更换及维修保养相关规章制度；未严格实施本单位的安全操作规程和安全教育培训管理制度，导致从业人员安全意识淡薄、违反操作规程；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制要求，未有效督促、检查

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

本单位的安全生产工作，未能及时消除钢丝绳存在的生产安全事故隐患，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]、第二十一条[7]第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项，孙某丰作为欧施盾公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生，对事故负有领导责任，建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

3.倪某川，欧施盾公司设备部副主任，负责生产车间设备设施的安全管理工作。未全面履行设备部副主任职责，未有效落实企业设备检修维保制度，未组织或参与拟订钢丝绳等牵引索具更换及维修保养相关规章制度，仅依靠观察及既往工作经验判断维护保养及更换钢丝绳标准；对涉事设备的隐患排查治理工作组织不力，未及时发现涉事设备的钢丝绳维护保养不到位，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施；未能及时发现

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(七)及时、如实报告生产安全事故。

和制止维修人员违章冒险作业的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第（一）项、第（五）项、第（六）项，对该起事故负有管理责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

4.李某光，欧施盾公司安全部经理，负责本单位的安全管理工作。未全面履行安全部经理职责，开展安全生产教育和培训未取得实效，导致从业人员安全意识淡薄，违反安全操作规程进行维修作业；未切实履行检查本单位安全生产状况的职责，未能及时排查涉事设备钢丝绳缺少维护保养等生产安全事故隐患，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置；未及时制止和纠正维修人员段某亮和张某龙违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项，对该起事故负有管理责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

5.郭某，欧施盾公司安全员，负责事发当日安全检查工作。未严格履行安全员安全管理职责，未切实履行检查本单位安全生产状况的职责，未能及时排查涉事设备钢丝绳缺少维护保养等生产安全事故隐患，未对辨识出的炉门坠落风险采取可靠有效的风险管控措施，以临时性物理支撑替代固定式机械防坠落装置；未及时制止和纠正维修人员段某亮和张某龙违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（

五）项、第（六）项，对该起事故负有管理责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

6.张某龙，欧施盾公司维修工。未按照欧施盾公司的《退火炉安全操作规程》要求开展维修作业，在未采取物理支撑的情况下开展维修作业。以上行为违反了欧施盾公司的《设备检修维保制度》，对事故发生负有责任。建议欧施盾公司按照公司内部管理制度要求对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

7.刘某，欧施盾公司OSD-102台车式钢瓶退火炉操作工，负责涉事设备操作及维护保养工作。未严格落实操作工设备维护保养职责；未有效落实企业设备检修维保制度，未能及时排查发现涉事设备钢丝绳缺少维护保养等生产安全事故隐患。以上行为违反了欧施盾公司的《设备检修维保制度》。建议欧施盾公司按照公司内部管理制度要求对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

八、事故防范和整改措施

沈阳欧施盾新材料科技有限公司，要深刻吸取事故教训：

1.开展专项排查整治。要求欧施盾公司立即对所有退火炉等类似设备开展专项整治，强制加装固定式机械防坠落装置（如安全插销、支撑杆、止坠器等）。确保防坠落装置能在钢丝绳断裂或控制系统失效时自动锁止炉门，从根本上杜绝坠落风险。

2.完善设备维护保养制度。修订并严格执行《索具及牵引装置安全管理制度》，明确钢丝绳、滑轮组、卷扬机构等关键部件

的日检、周检、月检和年检周期及标准。建立“一机一档”维护保养台账，详细记录润滑、磨损测量、更换情况，严禁使用已达到报废标准的钢丝绳。

3.开展针对性警示教育。立即组织全体从业人员，特别是维修、操作岗位人员，召开事故现场警示教育会。通报事故经过、原因及责任人处理情况，用身边事教育身边人，强化“违章即事故”的红线意识。

4.提升应急处置能力。组织相关人员学习钢丝绳断裂、部件坠落等突发情况的现场处置方案，开展针对性应急演练，确保员工具备在危险环境下辨识风险、紧急避险和自救互救的能力。

各行业部门及街道，要深刻汲取此次事故教训，做到举一反三，严格督促企业全面落实主体责任，着力加强风险防控与隐患排查治理长效机制建设，坚决守住安全生产底线红线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

沈北新区沈阳欧施盾新材料科技有限公司

“2·23”一般物体打击事故调查组